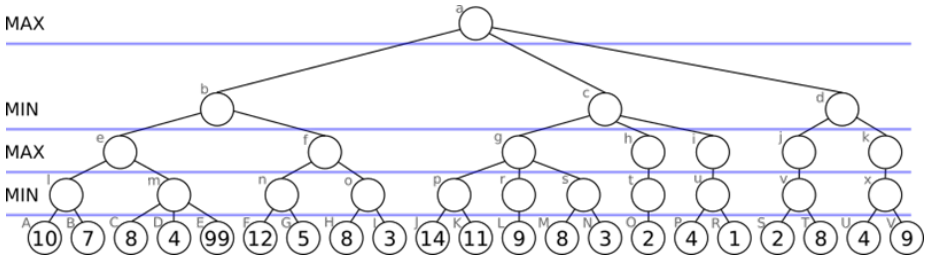
Rezolvarea problemelor prin căutare

Seminar 3

2026

1 Arborele Minimax - înțelegere de bază



1. Care e ordinea de evaluare a nodurilor?
2. Completati arborele cu valori.
3. Care este variația principală?
4. Care este următoarea mutare pentru jucătorul MAX?
5. Modificati o valoare de frunză (care nu e pe variația principală) astfel încât în rădăcină să aveți altceva.
6. Care ar fi intervalul de valori admisibile pentru nodul frunză din variația principală astfel încât multimea nodurilor din aceasta să rămână la fel?
7. Aplicati Alpha-Beta-retezare pe acest arbore.
8. Adăugați o frunză astfel încât să schimbați retezările din arbore (în afară de eventuala frunză adăugată). Ștergeți o frunză, cu același scop.
9. Credeti ca se poate vreodată reteza un nod din variatia principală?
10. Ați putea reordona succesorii nodurilor astfel încât să se reteze mai multe noduri?

2 X și 0 - aprofundare

Desenați arborele minimax pentru următoarele stări, considerând pentru prima MAX=0 si pentru a doua MAX=x Aplicați alpha-beta.

0	x	
x	0	x

0	x	x
	0	
x	0	

3 Jocul 2048

Jocul folosește un careu de 4×4 pătrățele. Inițial, apar două plăcuțe pe tablă, cu valoarea 2 în poziții aleatoare.

Jucătorul poate muta toate piesele de pe tablă în cele patru direcții: sus, jos, stânga sau dreapta. Când se face o mutare, toate piesele de pe tablă alunecă în acea direcție până când ating marginea sau o altă piesă. Dacă două piese cu același număr se ating în urma unei glisări, ele se contopesc într-o singură piesă (cu valoarea egală cu suma lor). După fiecare mutare, o piesă nouă (2 sau 4) apare într-un loc gol aleatoriu de pe tablă.

Jocul se câștigă în momentul în care s-a creat o plăcuță cu numărul 2048 și se pierde dacă tabla este plină și nu se mai pot face mișcări.

1. Formalizează nodul start și nodul scop (formulă generală) pentru jocul dat. Se poate aplica MinMax pentru a determina câștigătorul? Ce proprietăți trebuie să respecte?

2. Calculează drumul minim (euristica) dintr-un nod oarecare până în cea mai apropiată stare scop

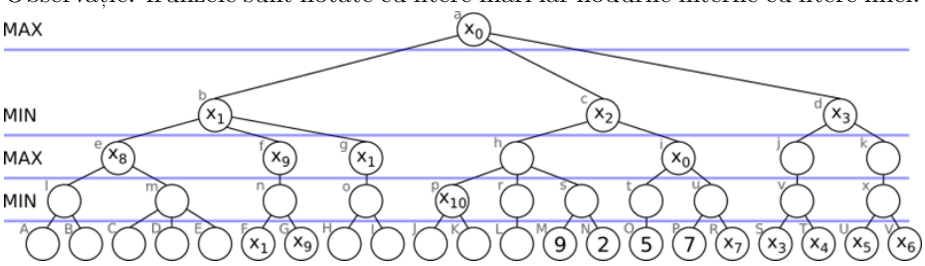
3. Care este rezultatul expected pentru jucătorul MAX dacă simulăm algoritmul cu adâncime 3 și euristica de mai sus?

4. Cum se modifică problema dacă, pentru k căsuțe libere pe tablă, probabilitatea să apară un 2 este 0.9/k și probabilitatea să apară un 4 este 0.1/k?

Alte exerciții

4 Minimax - relații între valorile nodurilor

Se consideră arborele minimax din imagine, cu adâncime maximă 4 (rădăcina fiind considerată la adâncime 0). Se presupune că arborele a fost deja calculat prin minimax, iar unele valori minimax au fost, apoi, fie șterse din imagine (nodurile fără conținut), fie înlocuite cu identificatori xi (două noduri cu același identificator xi au valorile minimax egale, însă putem avea xi==xj pentu i diferit de j). Care dintre afirmațiile de mai jos sunt sigur adevărate având în vedere informația dată despre arbore?
Observație: frunzele sunt notate cu litere mari iar nodurile interne cu litere mici.



a) x3 este sigur mai mic sau egal cu x4, x5, x6
b) x0 aparține intervalului [5,7]
c) x2 este sigur egal cu x0
d) x1 este sigur egal cu x9
e) Dacă aplicăm algoritmul Alpha-Beta asupra acestui arbore și x8 este mai mare decât x9, atunci nodul g (g-literă mică) va fi retezat
f) Dacă x10 e mai mic decât 9, nodul N (N - literă mare) va fi retezat.

5 X și 0 Ultimate

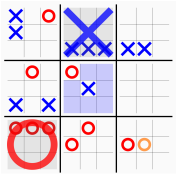
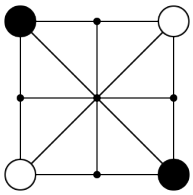


Tabla de joc pentru X și 0 Ultimate este o tablă mare de 3×3, unde fiecare dintre cele 9 pătrățele conține, la rândul său, o tablă mică de 3×3.
Începe jucătorul X și poate plasa primul său semn în oricare dintre cele 81 de pătrățele de pe tablă.
De la mutarea a doua încolo, dacă un jucator pune un simbol într-o căsuță cu coordonatele i,j dintr-o tablă mică, atunci adversarul e obligat să plaseze următorul simbol pe tabla mică de la coordonatele i,j din tabla mare. De exemplu dacă se pune un X în colțul din dreapta-sus al unei table mici, jucătorul 0 este obligat să facă următoarea mutare doar în cadrul tablei mici aflate în colțul din dreapta-sus al tablei mari. Dacă adversarul trimite jucătorul într-o tablă mică care a fost deja câștigată sau care este plină (remiză), atunci jucătorul poate muta în orice altă tablă mică de pe ecran care mai are locuri libere (practic alege el tabla).

Un jucător câștigă dacă a câștigat trei table mici care să formeze o linie, o coloană sau o diagonală pe tabla mare.

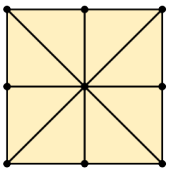
6 Achi



Achi este un joc de strategie abstractă pentru doi jucători din Ghana. Se folosește o tablă de 3x3. Trei linii orizontale formează cele trei rânduri. Trei linii verticale formează cele trei coloane. Două linii diagonale conectează cele două colțuri opuse ale tablei. Fiecare jucător are patru piese. Unul joacă cu piesele negre, iar celălalt cu piesele albe. Jucătorii așază pe rând câte o piesă la un punct unde se întâlnesc liniile. Când toate cele opt piese au fost așezate, fiecare jucător poate muta o piesă de-a lungul unei linii către un punct adiacent liber. Câștigătorul este primul jucător care creează o linie de 3 piese de-ale sale, fie orizontal, vertical sau diagonal.

7 Three men's morris

Three men's morris e un joc pentru doi jucători, fiecare având trei piese. Scopul jocului este de a alinia toate cele trei piese de-a lungul unei linii drepte (orizontală, verticală sau diagonală) pe o tablă de joc ca în imagine.



Fiecare jucător plasează pe rând câte o piesă pe tablă, într-unul dintre punctele libere (intersecțiile liniilor). După ce toate piesele au fost plasate, jucătorii alternează mutând o piesă de-a lungul unei linii în punctul liber adiacent. Jocul se termină atunci când orice jucător reușește să își alinieze cele 3 piese

1. Formalizează nodul start și nodul scop (formulă generală) pentru jocul dat. Se poate aplica MinMax pentru a determina câștigătorul? Ce proprietăți trebuie să respecte?

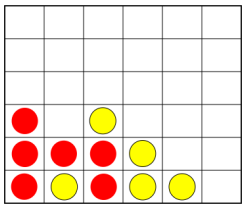
2. Calculează drumul minim (optimist inexact) dintr-un nod oarecare până în cea mai apropiată stare scop

3. Care este rezultatul expected pentru jucătorul MAX dacă simulăm algoritmul MinMax cu adâncime 5 și euristica de mai sus?

4. Ce noduri nu vor fi expandate dacă aplicăm algoritmul AlphaBeta pentru adâncime 3? Dar pentru adâncime 5?

8 Connect-4 (Patru în linie)

Jocul se joacă pe o tablă verticală, dreptunghiulară, cu șapte coloane și șase rânduri.



Fiecare jucător are un set de piese de o culoare distinctă (de obicei roșu și galben). Jucătorii alternează mutările, lăsând câte o piesă să cadă într-una dintre cele șapte coloane. Piesele cad întotdeauna până la cel mai jos spațiu disponibil din coloana respectivă.
Jucătorul care reușește să formeze o linie de patru piese de aceeași culoare (orizontală, verticală sau diagonală) câștigă jocul.
Dacă tabla de joc se umple complet și niciun jucător nu a format o linie de patru, jocul se termină la egalitate.

1. Cine urmează să mute?
2. Câți succesori are starea?
3. Ce metode de evaluare a frunzelor găsiți?

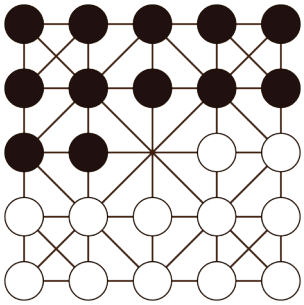
9 Jocul Alquerque

Se joacă pe un careu de 5x5 puncte, unite prin linii orizontale, verticale și diagonale. Fiecare jucător are 12 piese.
Inițial, fiecare jucător își ocupă primele două rânduri și cele două puncte din

extremitățile rândului din mijloc, centrul tablei rămânând gol.
Jucătorii mută alternativ, conform următoarelor reguli:

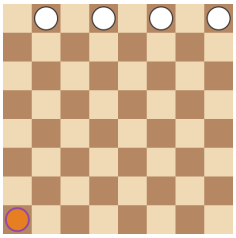
- O piesă se poate muta din punctul curent în orice punct adiacent liber, urmând liniile trasate pe tablă.
- Piesele adversare pot fi capturate. Dacă avem o piesă proprie într-un punct adiacent unei piese adversare, iar punctul imediat următor de pe aceeași linie este gol, putem sări cu piesa proprie în acel loc, eliminând piesa adversară de pe tablă.
- Dacă după o săritură piesa poate sări imediat peste o altă piesă adversară, trebuie continuată săritura în cadrul aceleiași ture (până când piesa nu mai are alte sărituri disponibile).
- Dacă avem capturi disponibile suntem obligați la următoarea mutare să facem minim o captură.

Câștigă jucătorul care capturează toate piesele adversarului, sau îl blochează astfel încât să nu mai aibă mutări disponibile. Dacă niciun jucător nu mai are mutări disponibile, jocul se termină cu remiză.



10 Fox and Hounds

Fox and Hounds (Vulpea și Câinii), se joacă pe o tablă de șah (8x8) și are configurația inițială ca în imagine:



Un jucător reprezintă câinii și are 4 piese. Iar celălalt e vulpea și are o singură piesă plasată în colțul stânga-jos. Jocul se desfășoară exclusiv pe pătrățelele de aceeași culoare (mișcări diagonale).

- Câinii se pot mișca doar un spațiu înainte, pe diagonală. Ei nu se pot mișca niciodată înapoi sau lateral.
- Vulpea se poate mișca un spațiu în orice direcție pe diagonală (înainte sau înapoi).
- Piesele nu pot sări una peste alta.

Scopul vulpii e să ajungă pe rândul de unde au plecat câinii (primul rând al adversarului).
Scopul câinilor este să blocheze vulpea astfel încât aceasta să nu mai poată efectua nicio mutare legală (practic să o "încercuiască").

Alte resurse

Expectimax - varianta de implementare Expectimax pentru 2048